

수소용품 및 외국수소용품 제조의 시설·기술·검사기준

(제26조, 제35조제3항, 제39조, 제40조제2항 및 제42조 관련)

1. 시설기준

가. 수소용품을 제조하려는 자는 제2호의 기술기준에 따라 수소용품을 제조하는 데 기본적으로 필요한 제조설비를 갖추어 갖출 것. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 전문생산업체가 제조한 부품을 사용할 수 있고, 이 경우 허가관청은 그 필요성을 인정하기 전에 한국가스안전공사에 검토를 요청해야 한다.

나. 수소용품을 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖추어 갖출 것. 다만, 설계단계 검사항목의 검사설비에 대해 한국가스안전공사 또는 「국가표준기본법」에 따른 해당 공인시험·검사기관에 의뢰하여 시험·검사를 하는 경우 또는 검사설비의 임대차계약을 체결한 경우에는 검사설비를 갖춘 것으로 본다.

- 1) 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있을 것
- 2) 해당 사업소의 제품생산능력에 맞는 처리능력을 가질 것

2. 기술기준

가. 수소용품의 재료는 그 수소용품의 안전을 위하여 사용하는 온도 및 환경에 적절한 것일 것

나. 수소용품의 구조 및 치수는 그 수소용품의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 그 수소용품의 재료 및 사용하는 환경에 적절한 것일 것

다. 수소용품의 성능은 그 수소용품의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 그 수소용품의 재료 및 사용하는 환경에 적절한 성능을 갖춘 것일 것

라. 수소용품에는 그 수소용품을 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 사용하는 환경에 따라 수소용품의 제조자, 수소용품 및 그 수소용품의 사용에 관한 정보 등에 대하여 적절한 표시를 할 것

마. 수소용품을 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우 사용하는 환경에 적절한 취급설명서를 첨부할 것

바. 수소용품에는 그 용품의 안전한 사용을 위하여 필요한 경우 사용하는 환경에 적절한 안전수칙을 표시할 것

사. 수소용품에는 그 용품의 안전한 사용을 위하여 필요한 경우 배관표시와 시공표지판을 부착할 것

아. 열처리가 필요한 재료로 제조한 수소용품의 경우 그 열처리는 안전을 위하여 그 수소용품의 재료와 두께에 따라 적절한 방법으로 할 것

자. 수소용품에는 그 수소용품의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 그 수소용품의 종류와 사용하는 환경에 적절한 장치를 갖추어 갖출 것

### 3. 검사기준

#### 가. 제조시설 검사기준

수소용품 제조시설에 대한 검사는 제1호의 시설기준에 따라 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지를 확인하기 위하여 필요한 항목에 대하여 적절한 방법으로 실시할 것

#### 나. 제품 검사기준

수소용품에 대한 검사는 제2호의 기술기준에 적합한지를 확인하기 위하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시할 것

##### 1) 설계단계검사

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받을 것. 다만, 한국가스안전공사나 공인시험·검사기관이 부품의 성능을 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

가) 수소용품 제조자가 그 사업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조할 경우

나) 수소용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

다) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 성능이 변경된 경우

라) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

##### 2) 생산단계검사

가) 설계단계검사에 합격한 수소용품에 대하여 그 수소용품을 생산하는 경우에 실시할 것

나) 자체검사능력과 품질관리능력에 따라 구분된 다음 표의 검사 종류 중 어느 하나에 해당하는 검사를 실시할 것

| 검사 종류      | 대상                                            | 구성 항목           | 주기        |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| (1) 제품확인검사 | 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 외의 품목                     | (가) 정기품질검사      | 2개월에 1회   |
|            |                                               | (나) 상시샘플검사      | 신청 시마다    |
| (2) 생산공정검사 | 제조공정·자체검사 공정에 대한 품질 시스템의 적합성을 충족할 수 있는 품목     | (가) 정기품질검사      | 3개월에 1회   |
|            |                                               | (나) 공정확인심사      | 3개월에 1회   |
|            |                                               | (다) 수시품질검사      | 1년에 2회 이상 |
| (3) 종합공정검사 | 공정 전체(설계·제조·자체검사)에 대한 품질시스템의 적합성을 충족할 수 있는 품목 | (가) 종합품질관리 체계심사 | 6개월에 1회   |
|            |                                               | (나) 수시품질검사      | 1년에 1회 이상 |

다) 수소용품이 안전하게 제조되었는지를 명확하게 판정할 수 있도록 제2호의 기술기준에 대하여 적절한 방법으로 할 것

- 라) 생산공정검사와 종합공정검사의 대상 여부를 판정하기 위한 심사기준은 전문성·객관성 및 투명성이 확보될 수 있도록 정할 것
- 마) 생산공정검사나 종합공정검사를 받고 있는 자가 검사대상 품목의 생산을 6개월 이상 중단하거나 검사의 종류를 변경하려는 경우에는 한국가스안전공사에 신고하고 합격통지서를 반납할 것
- 바) 생산공정검사나 종합공정검사를 받고 있는 자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생산공정검사나 종합공정검사를 다시 받을 것
  - (1) 사업소의 위치를 변경하는 경우
  - (2) 품목을 추가한 경우
  - (3) 생산공정검사나 종합공정검사 대상 심사에 합격한 날부터 3년이 지난 경우. 다만, 수소용품의 품목을 추가하는 경우에는 기존 품목의 나머지 기간으로 한다.

#### 4. 그 밖의 사항

- 가. 기술개발에 따른 새로운 수소용품의 제조 및 검사 방법이 이 별표에 따른 시설·기술 및 검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 기후에너지환경부장관의 인정을 받은 경우에는 그 수소용품의 제조 및 검사 방법을 그 수소용품에 한정하여 적용할 수 있다.
- 나. 제26조제2항 단서에서 "시설기준과 기술기준"이란 이 별표에 따른 시설·기술·검사 기준을 충족하는 것으로서 기후에너지환경부장관의 승인을 받은 기준을 말한다.
- 다. 제27조제1항제1호 및 제37조제2항제3호에서 "기후에너지환경부장관이 인정하는 외국의 검사기관"이란 기후에너지환경부장관이 승인한 기준에서 정한 국가별 공인검사기관을 말한다.